

III – O método Simplex

Conceitos introdutórios

O método Simplex é um procedimento genérico que nos possibilita resolver problemas de programação linear.

É um método algébrico, no qual, em cada iteração, se resolve um sistema de equações de forma a obter uma solução a ser testada:



Considere as seguintes definições:

Um **ponto extremo (PE)** é um ponto que resulta do cruzamento de quaisquer duas retas das restrições.

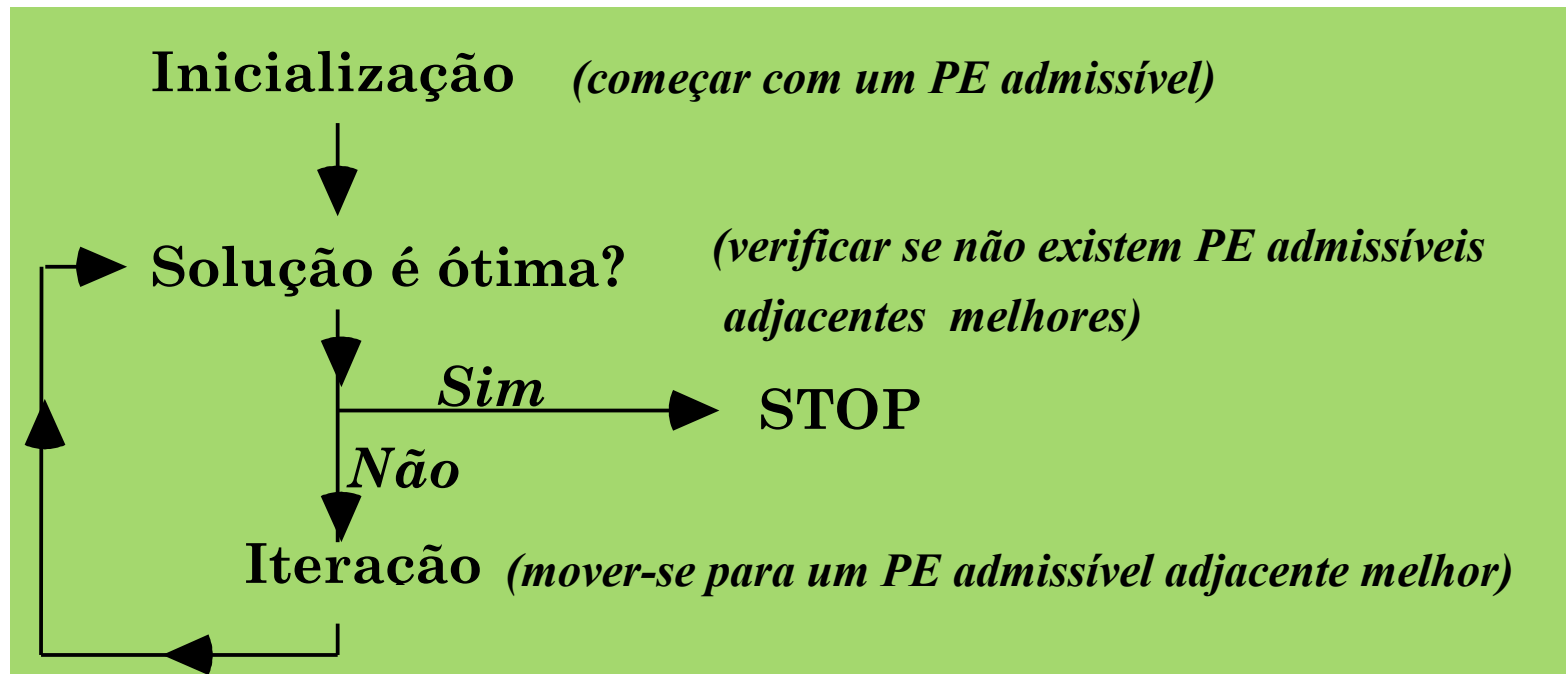
Se pertencer à região admissível é um **PE** admissível, caso contrário é um **PE** não admissível.

Dois **PEs** admissíveis são adjacentes se estiverem ligados por uma única aresta na região admissível.

A essência do método Simplex baseia-se em conceitos geométricos, fundamentando-se em três propriedades:

- 1 a)** Se há apenas uma solução ótima, então é um **PE** admissível;
- 1 b)** Se há múltiplas soluções ótimas, então pelo menos duas são **PEs** admissíveis adjacentes;
- 2** Há um número finito de **PEs** admissíveis;
- 3** Se um **PE** admissível não tiver **PEs** admissíveis adjacentes que sejam melhores (em termos do valor da função objetivo), então esse **PE** admissível é **ótimo**.

O método Simplex “examina” repetidamente **PEs** admissíveis (movendo-se de um **PE** admissível para outro **PE** admissível adjacente melhor), até que a solução corrente não possua nenhuns **PEs** admissíveis adjacentes melhores, ou seja:



Assume-se que:

● O modelo está na forma *standard*

maximizar $z = \mathbf{c}'\mathbf{x}$

sujeito a

$$\mathbf{Ax} \leq \mathbf{b}$$

$$\mathbf{x} \geq \mathbf{0}$$

● $b_i \geq 0, \forall_i$

Inicialmente as desigualdades são convertidas em igualdades pela introdução de variáveis folga "slack" (uma por cada restrição):

$$\mathbf{Ax} \leq \mathbf{b} \quad \xrightarrow{\text{+ "slacks"}} \quad \mathbf{Ax} = \mathbf{b}$$

As soluções que resultam da resolução do sistema $\mathbf{Ax}=\mathbf{b}$ designam-se por **soluções básicas (SBs)**.

Num problema com n variáveis e m restrições, uma solução básica é constituída por:

- m variáveis básicas (**VBs**) – valor diferente de zero
- n variáveis não básicas (**VNBs**) – valor igual a zero

Uma **solução básica** é **admissível** se todos os valores das variáveis que a constituem forem ≥ 0 . Caso contrário, diz-se **não admissível**.

A cada solução básica corresponde um ponto extremo no gráfico:

PE admissível $\leftrightarrow$ **SB** admissível (ou **SBA**)

PE não admissível $\leftrightarrow$ **SB** não admissível (ou **SBNA**)

Duas **SBA**s são adjacentes se diferirem apenas numa **VNB**



Significa que passar de uma **SBA** para outra **SBA** adjacente corresponde a trocar uma **VNB** com uma **VB** (e vice-versa)

Algoritmo do método Simplex

- a) **Inicialização**: Como seleccionar o **PE** admissível inicial?
- b) **Teste de otimalidade**: Como determinar se o **PE** admissível actual não tem **PEs** admissíveis adjacentes melhores?
- c) **Iteração**: Como mover-se para um melhor **PE** admissível adjacente?
 - 1. Como seleccionar a direcção do movimento?
 - 2. Onde parar?
 - 3. Como identificar a nova solução?

a) Inicialização:

Qualquer **PE** admissível pode ser adotado como solução inicial:

- antes da introdução das “slacks”: origem;
- após a introdução das “slacks”: variáveis originais são **VNBs** e as “slacks” são **VBs**;
- valor nulo para a função objetivo.

b) Teste de otimalidade:

Em termos genéricos, o **PE** admissível corrente é ótimo se e só se não existir nenhum **PE** admissível adjacente que melhore o valor da função objetivo, ou seja, se a entrada de uma **VNB** na base não se repercutir num aumento do valor da função objetivo.

c) Iteração:

1. As candidatas a entrar na base são as **VNB**

- Os vetores atividade correspondentes às **VB** são unitários e linearmente independentes;
- Os vetores atividade correspondentes às **VNB** podem ser escritos como sua combinação linear;
- A **VNB** que entra na base é a que dá mais lucro, isto é, a que tem associado maior indicador de lucratividade;
- O indicador de lucratividade de programar uma unidade da **VNB** x_j (torná-la básica) é dado por:

$$c_j - z_j = c_j - c'B y_j$$

- O indicador de lucratividade não diz quantas unidades da **VNB** x_j devem entrar na base.
- #### 2. A variável que sai da base é a que primeiro atinge o valor zero à medida que o valor da variável que entra na base aumenta.

Exemplo

Considere-se novamente o **Exemplo 1** (pág. II-1) cujo modelo matemático é:

Determinar

x_1 = nº de unidades de área a plantar de arroz

x_2 = nº de unidades de área a plantar de milho

de modo a

maximizar $z = 5 x_1 + 2 x_2$

sujeito a

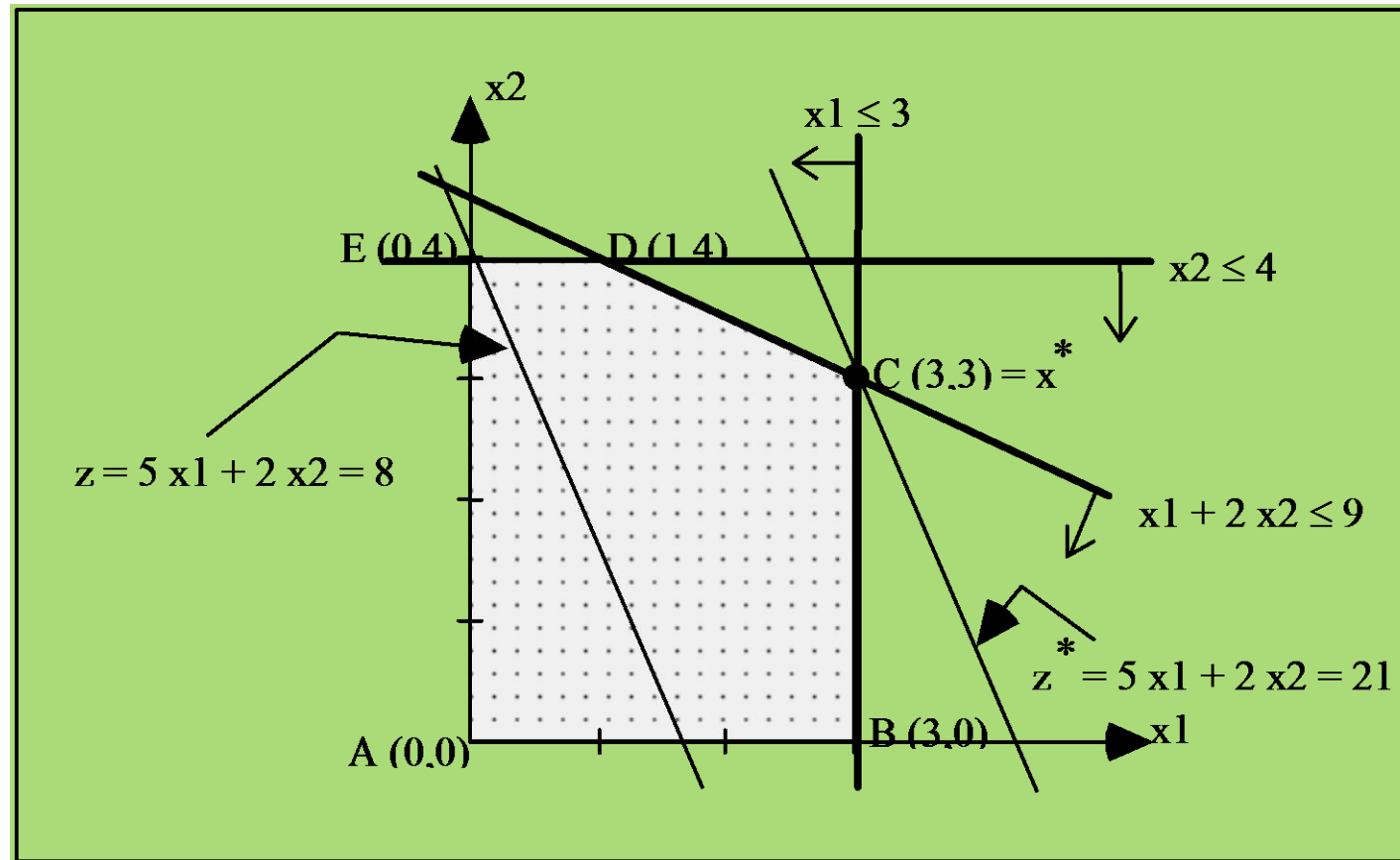
$$x_1 \leq 3$$

$$x_2 \leq 4$$

$$x_1 + 2 x_2 \leq 9$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

Resolução pelo método gráfico



Resolução pelo método Simplex (forma tabular)

		c_i	5	2	0	0	0		
	x_B	c'_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b	
	x_3	0	<u>1</u> *	0	1	0	0	3	(3/1)
	x_4	0	0	1	0	1	0	4	
	x_5	0	1	2	0	0	1	9	(9/1)
	$z_j - c_j$		-5	-2	0	0	0	0	

SBA: $x=(0,0,3,4,9) \rightarrow$ Ponto extremo **A**
com $z=0$

		c_i	5	2	0	0	0		
	x_B	c'_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b	
	x_1	5	1	0	1	0	0	3	
	x_4	0	0	1	0	1	0	4	(4/1)
	x_5	0	0	<u>2</u> *	-1	0	1	6	(6/2)
	$z_j - c_j$		0	-2	5	0	0	15	

SBA: $x=(3,0,0,4,6) \rightarrow$ Ponto extremo **B**
com $z=15$

	c_i	5	2	0	0	0		
x_B	c'_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b	
x_1	5	1	0	1	0	0	3	x_1 óptimo
x_4	0	0	0	$\frac{1}{2}$	1	$-\frac{1}{2}$	1	x_4 óptimo
x_2	2	0	1	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	3	x_2 óptimo
$z_j - c_j$		0	0	4	0	1	21	z óptimo

Quadro ótimo pois não há valores negativos na linha $z_j - c_j$.

Solução ótima e valor ótimo da função objetivo:

$$\text{SBA: } x^* = (3, 3, 0, 1, 0) \quad \rightarrow \quad \text{Ponto Extremo C}$$

$$z^* = 21$$

Fluxograma do método Simplex

